

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 1 *Boucles for*

Le but de ce labo est de se familiariser avec la boucle for. Vous allez donc exécuter et tester 1 programme java : MaBoucleFor.java.

Pour chaque programme, vous devez réaliser les tâches suivantes :

- a) Exécutez et tester dans Netbeans.
- b) Expliquez ce que va effectuer ce programme :
- c) Commentez chaque ligne du code dans Netbeans.
- d) Modifiez le programme java pour qu'il puissent afficher les tables de multiplication de 1 à 9.

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 2 *Boucles while et do while*

Le but de ce labo est de se familiariser avec les boucles de type while et do while. Vous allez donc exécuter et tester 2 programmes java : MaBoucleWhile.java et MaBoucleDoWhile.java.

Pour chaque programme, vous devez réaliser les tâches suivantes :

- a) Exécutez et tester dans Netbeans.
- b) Expliquez ce que va effectuer ce programme :
- c) Commentez chaque ligne du code dans Netbeans.
- d) Est-ce que ces 2 programmes ont un comportement particulier ? Si oui, modifiez les 2 programmes pour l'enlever.

MODULE 319

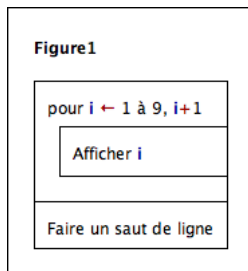
CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 3 *Applications*

Le but de ce labo est d'élaborer un programme en java concernant les problèmes suivants.

- a) Ecrivez un programme qui affiche les valeurs 1 à 9 en ligne, à l'aide d'une boucle for : 123456789



- b) Modifiez le programme pour qu'il affiche 9 lignes similaires, à l'aide de 2 boucles for :

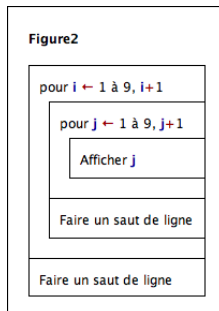
123456789

123456789

.

.

123456789



- c) Comment modifier le programme pour qu'il affiche un triangle ?

1

12

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

123456789

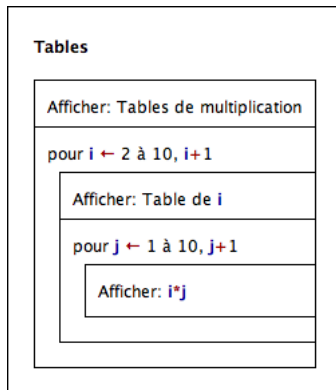
MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 4 *Applications*

- a) Le but est d'écrire un programme Tables.java affichant les tables de multiplication de 2 à 10. Pour cela, vous devez utiliser la diagramme GNS suivant :



L'exécution du programme devra ressembler à :

```
Tables de multiplication

Table de 2 :
1 * 2 = 2
...
10 * 2 = 20
...
Table de 5 :
1 * 5 = 5
2 * 5 = 10
...
...
Table de 10 :
1 * 10 = 10
...
```

- b) Utilisez des boucles afin de construire un triangle isocèle formé par le caractère étoile (*). Affichez-en n lignes, où n sera entré au clavier par l'utilisateur.
Exemple : pour n = 5 :

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 5 *Applications*

Le but de ce labo est d'élaborer un programme en java concernant le problème suivants. L'objectif de cet exercice est de résoudre le problème suivant :

Une banque fait un prêt à une personne X pour un montant total de S en CHF. Cette personne rembourse chaque mois un montant fixe R et paye (en plus) un intérêt variable $I = T * SR$, où T est le taux d'intérêt mensuel (fixe) et SR la somme restant à rembourser (avant déduction du remboursement mensuel). Le but est de déterminer la somme des intérêts encaissés par la banque une fois le prêt remboursé.

- a) Allez sous moodle chercher le programme pret.java.
- b) Commenter le programme de la ligne 9 à la ligne 26.
- c) Ecrivez le code manquant à l'aide du GNS suivant :

Pret
$T \leftarrow T / 100$
Variable cumul $\leftarrow 0.0$
Variable SR $\leftarrow S$
Variable n (nombre de remboursement) $\leftarrow 0$
tant que SR > 0.0
n $\leftarrow n + 1$
cumul $\leftarrow cumul + T * SR$
SR $\leftarrow SR - R$
afficher: n : Somme Restant = SR , Cumul = cumul
Afficher: Somme des intérêts encaissés : cumul (sur n mois).